Architektura Komputerów (ARKO). Ćwiczenia.

Data ostatniej modyfikacji: 27 października 2026

Rozdziały

Kodowania liczb **2**

Unicode i UTF **3**

Kodowanie liczb i arytmetyka stałoprzecinkowa **4**

Zaawansowane liczby stałoprzecinkowe **6**

Liczby zmiennoprzecinkowe **7**

Kodowania liczb

Literatura

1. Rozdział 2.4 Signed and Unsigned Numbers | *Computer Organization and Design – The hardware/software interface*, David A. Patterson, John L. Hennessy
2. Rozdział 1. Digital Systems and Binary Numbers | *Digital Design With an Introduction to the Verilog HDL*, M. Morris Mano and Michael D. Ciletti

Zestaw zadań bazowych

1. Zamień liczbę binarną `1000 0100 1001` na liczbę szesnastkową.
2. Podaj wartość dziesiętną liczby zapisanej w kodzie NBC: `1111001110`.
3. Zbiór zawiera zakodowane cechy pewnego obiektu o wartościach od 98 do 109. Ile co najmniej bitów jest potrzebnych do reprezentacji elementów tego zbioru?
4. Jaki powinien być bit parzystości, aby po dopisaniu go do `1001 0111 0` liczba jedynek była parzysta?
5. Zamień liczbę szesnastkową `#970` na liczbę binarną.
6. Jaki powinien być bit parzystości, aby po dopisaniu go do `1000 0101 1` liczba jedynek była parzysta?
7. Dana jest liczba szesnastkowa `#3FD`. Podaj jej wartość dziesiętną.
8. Sterownik ma 5 dozwolonych stanów. Ile bitów potrzeba do zakodowania jego stanu?

Unicode i UTF

Literatura

1. Rozdział 3. UTF-8 definition | *RFC 3629: UTF-8, a transformation format of ISO 10646*, F. Yergeau
2. Rozdział 2. UTF-8 definition | *RFC 2279: UTF-8, a transformation format of ISO 10646*, F. Yergeau (historyczny schemat 1–6 bajtów)
3. *FAQ: UTF-8, UTF-16, UTF-32 & BOM*, Unicode Consortium

Konwencje. Współczesny UTF-8 ma od 1 do 4 bajtów, a największy punkt kodowy Unicode to U+10FFFF. Zakres U+D800–U+DFFF nie obejmuje wartości skalarnych.

Zestaw zadań bazowych

1. Przedstaw w UTF-8 podany kod 32-bitowy: `10101101 10100111 10101011 01011110`.
2. Dla kodu `11111100 10000000 10000000 10000000 10000110 10000110`[1] podaj najkrótszy alternatywny kod UTF-8.
3. Dla kodu `11111100 10000000 10000000 10000000 10000001 10100010`[1] podaj binarny kod ASCII.
4. Jaka jest maksymalna wartość, którą można przedstawić w UTF-32? Podaj wartość binarną, a nie kod UTF-32.
5. Zaznacz granice znaków w podanym ciągu UTF-8:

   `01000001 11000100 10000101 11100010 10000010 10101100 11110000 10011111 10011000 10000000 01000010`.

[1] W zadaniach z ciągami 5- i 6-bajtowymi stosujemy wyłącznie historyczny schemat pakowania bitów (do 31 bitów informacyjnych); nie są to poprawne ciągi współczesnego UTF-8. Również zapisy nadmiarowe są dziś niedozwolone.

Literatura

1. Rozdział 2.4 Signed and Unsigned Numbers | *Computer Organization and Design – The hardware/software interface*, David A. Patterson, John L. Hennessy
2. Rozdział 1. Digital Systems and Binary Numbers | *Digital Design With an Introduction to the Verilog HDL*, M. Morris Mano and Michael D. Ciletti

Kodowanie liczb i arytmetyka stałoprzecinkowa

Zestaw zadań bazowych

Naturalny kod binarny i zapis pozycyjny

1. Czy w binarnym kodzie stałoprzecinkowym da się wyrazić przy pomocy skończonej liczby znaków dziesiętną liczbę `0,1`?
2. Podaj wartość dziesiętną liczby $\texttt{3A5.B5}_{14}$. Podaj wynik z dokładnością do `0,001`.

Kod znak–moduł (Z-M)

3. Podaj wartość dziesiętną liczby w kodzie znak–moduł (Z-M) liczby `#1FB`. [1]
4. Podaj wynik negacji arytmetycznej liczby w kodzie znak–moduł (Z-M): `01010`.
5. Rozszerz 4-bitową wartość w kodzie znak–moduł (Z-M) do 10 bitów, zachowując jej wartość: `1101`.

Kod uzupełnień do jedności (U1)

6. Podaj wartość dziesiętną 10-bitowej liczby w kodzie U1: `1101010101`.
7. Podaj wynik negacji arytmetycznej liczby w kodzie U1: `0101010101`.
8. Rozszerz 4-bitową wartość w kodzie U1 do 10 bitów, zachowując jej wartość: `1101`.

Kod uzupełnień do dwóch (U2)

9. Podaj wartość dziesiętną 10-bitowej liczby w kodzie U2: `1101010110`.
10. Rozszerz 4-bitową wartość w kodzie U2 do 10 bitów, zachowując jej wartość: `1101`.
11. Podaj wynik negacji arytmetycznej oraz bity warunków NZVC dla liczby 4-bitowej w kodzie U2:
    (a) `0101`
    (b) `0000`
    (c) `1000`
12. Podaj wynik dziesiętny oraz bity warunków NZVC po dodawaniu w 8-bitowym kodzie U2. Krótsze argumenty rozszerz znakiem do 8 bitów. Dla każdego wyniku podaj wynik działania oraz bity `NZVC`.
    (a) `01100110 + 11111111`, $c_0 = 1$.
    (b) `00010100 + 101100`, $c_0 = 0$.

[1] Najbardziej znacząca cyfra szesnastkowa reprezentuje tylko jeden bit, a nie pełną tetradę.

Kod Graya

13. Podaj numer pierwszej wartości występującej w nieprawidłowej kolejności standardowego binarnie odbitego kodu Graya: `000`, `001`, `011`, `010`, `110`, `111`, `100`, `101`.

Literatura

1. Rozdział 3.5 Floating Point | *Computer Organization and Design – The hardware/software interface*, David A. Patterson, John L. Hennessy
2. Slajdy *Mnożenie w U2* z wykładu ARKO
3. Slajdy *Dzielenie w U2* z wykładu ARKO
4. Slajdy *Operacje przesuwania* z wykładu ARKO

Zaawansowane liczby stałoprzecinkowe

1. Ośmiobitowa liczba całkowita L, zapisana w kodzie U2, ma postać:

   `00001110`.

   Oblicz wartość $-L \cdot 6$ i przedstaw wynik w kodzie U2 w formacie dziesięciobitowym.

2. Dane są dwie liczby stałoprzecinkowe o różnych formatach. Określ format wyniku: 1) dodawania tych liczb, 2) dzielenia pierwszej liczby przez drugą, 3) mnożenia tych liczb.

   `X.XX` oraz `XXX.XXXX`.

3. Podaj zawartość ośmiobitowego rejestru po wykonaniu przesunięcia arytmetycznego w lewo (ASL) oraz w prawo (ASR) o jeden bit. Początkowa zawartość rejestru w U2:

   `10101010`.

4. Podaj wynik kaskadowego przesunięcia w lewo o jeden bit dwóch sześciobitowych słów. Lewe słowo jest bardziej znaczące. Początkowa zawartość słów:

   `110010 001101`.

   Dla mniej znaczącego słowa wykonaj przesunięcie **logiczne** w lewo (LSL), a dla bardziej znaczącego słowa — przesunięcie **arytmetyczne** w lewo (ASL).

   Przyjmij, że operacja ASL wprowadza bieżącą wartość bitu warunkowego C na najmniej znaczącą pozycję słowa. Przed rozpoczęciem przesunięcia $C = 0$.

5. Podaj zawartość ośmiobitowego rejestru po wykonaniu przesunięcia cyklicznego w lewo (CSL) o jeden bit. Początkowa zawartość rejestru:

   `11011001`.

   Przed przesunięciem bity warunkowe mają wartości $C = 1$.

6. Podaj wynik kaskadowego przesunięcia cyklicznego w prawo przez bit warunkowy C (CcSR) o jeden bit dla dwóch sześciobitowych słów. Lewe słowo jest bardziej znaczące. Początkowa zawartość słów:

   `100011 011011`.

   Przed rozpoczęciem przesunięcia $C = 1$.

7. Zawartość ośmiobitowego rejestru oraz wartości bitów warunkowych C i V przed przesunięciem w lewo i po jego wykonaniu przedstawiono w tabeli:

Stan	Rejestr	C	V
Przed przesunięciem	`01110100`	0	1
Po przesunięciu	`11101000`	0	1

   Które z poniższych operacji mogły spowodować taką zmianę? Każda operacja oznacza przesunięcie o jeden bit. 1) ASL, 2) CcSL, 3) LSR, 4) CSL, 5) LSL 6) ASR, 7) CcSR, 8) CSR

Literatura

1. Rozdział 3.5 Floating Point | *Computer Organization and Design – The hardware/software interface*, David A. Patterson, John L. Hennessy

Liczby zmiennoprzecinkowe

1. Które liczby są zapisane w notacji naukowej? Które z nich są znormalizowane?

   A) $101{,}1_2$
   B) $0{,}1011_2$
   C) $1{,}011_2$

2. Podaj wartość dziesiętną każdej z poniższych liczb zmiennoprzecinkowych.

   a) `1 1100 1101` w formacie $(1, 4, 4)$.
   b) `0 110 0011` w formacie $(1, 3, 4)$.

3. Liczbę `1 01110 0100011` zapisaną w formacie $(s1, e5, m7)$ przedstaw w formacie $(s1, e4, m6)$.

4. Liczbę `1 1001 0101` zapisaną w formacie $(s1, e4, m4)$ przedstaw w formacie $(s1, e5, m5)$, zachowując jej wartość.

5. Pomnóż liczbę `0 1100 0001000` zapisaną w formacie $(s1, e4, m7)$ przez $-1{,}25$. Zapisz wynik w tym samym formacie.

6. Dodaj poniższe liczby zapisane w formacie $(s1, e4, m5)$.

   `1 1101 01001` `1 1010 01000`

   Zapisz wynik w tym samym formacie.

7. W każdej parze wskaż liczbę o większej wartości. Podane kody są szesnastkowym zapisem liczb zmiennoprzecinkowych w formacie $(1, 4, 8)$.

   a) `#1724` czy `#120B`?
   b) `#1260` czy `#122D`?
   c) `#0367` czy `#175A`?